

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Trabajo Monográfico

SOMBREADO Y TEXTURIZADO DE OBJETOS 3D

Integrantes:

Altamirano Ochoa Sebastián
Camacho Rodríguez Yenny Rosmery
Navarro Farfan Ruth Madeleine
Reyes Arias Javier Julian
Salcedo Curi Marco Antonio

Docente:

Mg. Zegarra Tintaya Elvio

Asignatura:

Computación Grafica

Abancay – Apurímac – Perú

2026

ÍNDICE

Introducción	2
Capítulo I: Fundamentos de la Iluminación y el Sombreado.....	2
1.1 La Luz y la Interacción con las Superficies.....	2
1.2 Tipos de Reflexión: Difusa, Especular y Ambiental	2
1.3 El Modelo de Iluminación de Phong	3
Capítulo II: Métodos de Sombreado.....	3
2.1 Sombreado Plano (Flat Shading)	3
2.2 Sombreado de Gouraud.....	3
2.3 Sombreado de Phong	3
2.4 Renderizado Basado en Física (PBR).....	4
Capítulo III: Texturizado de Objetos 3D	4
3.1 Fundamentos del Texturizado y Mapeo UV.....	4
3.2 Mipmapping	4
3.3 Tipos de Mapas de Textura.....	5
Capítulo IV: Implementación en el Pipeline Gráfico.....	5
4.1 El Pipeline Gráfico Programable	5
4.2 Sombreado de Phong en GLSL	5
4.3 Técnicas Avanzadas: Shadow Mapping y SSAO	5
Capítulo V: Aplicaciones del Sombreado y Texturizado 3D.....	6
5.1 Videojuegos y Motores Gráficos en Tiempo Real.....	6
5.2 Cine de Animación y Efectos Visuales	6
5.3 Diseño Industrial y Arquitectura.....	6
5.4 Realidad Virtual y Metaverso.....	6
5.5 Simulación Médica	6
Conclusiones	7
Referencias Bibliográficas.....	7

INTRODUCCIÓN

La computación gráfica tridimensional ha avanzado hasta el punto en que ciertas imágenes sintéticas resultan prácticamente indistinguibles de una fotografía real. Este logro no depende solo de modelos geométricos precisos: una esfera construida con millones de polígonos sigue pareciendo artificial si carece de iluminación y texturizado adecuados. Son precisamente el sombreado y el texturizado los que otorgan materialidad, rugosidad, brillo y profundidad a los objetos virtuales.

El sombreado (shading) calcula el color de cada fragmento visible de un objeto a partir de su geometría, la posición de las fuentes de luz y las propiedades ópticas del material. El texturizado mapea imágenes y datos sobre la superficie del objeto para añadir detalle visual sin incrementar la carga geométrica. Ambos sistemas operan juntos dentro del pipeline gráfico de la GPU, donde los vertex shaders y fragment shaders ejecutan los modelos de iluminación y el muestreo de texturas.

Este trabajo presenta una visión académica del sombreado y texturizado de objetos 3D: desde los fundamentos matemáticos de la iluminación hasta las implementaciones prácticas en motores gráficos modernos, pasando por los modelos de sombreado, los tipos de texturas y las aplicaciones en diversas industrias.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA ILUMINACIÓN Y EL SOMBREADO

1.1 La Luz y la Interacción con las Superficies

Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie, ocurren tres fenómenos simultáneos: parte de la energía se absorbe como calor, parte se refleja en una o varias direcciones, y parte se transmite a través del material si este es translúcido. La proporción que experimenta cada destino depende de la composición química, la estructura molecular y la microgeometría del material.

En computación gráfica, estos fenómenos se describen matemáticamente mediante la función de distribución de reflectancia bidireccional (BRDF, Bidirectional Reflectance Distribution Function), que indica cuánta luz procedente de una dirección de incidencia se refleja hacia una dirección de observación. La BRDF es la base de todos los modelos de iluminación utilizados en gráficos, tanto en tiempo real como en renderizado fuera de línea.

1.2 Tipos de Reflexión: Difusa, Especular y Ambiental

- Reflexión difusa (Lambertiana): aparece en superficies rugosas a escala microscópica: madera sin pulir, tela, pintura mate. La luz se dispersa de forma aproximadamente uniforme en todas las direcciones, por lo que el brillo percibido depende solo del coseno del ángulo entre el rayo incidente y la normal de la superficie: $I_d = k_d \cdot I_L \cdot \max(0, N \cdot L)$.
- Reflexión especular: propia de superficies pulidas como metales, vidrio o plástico brillante. La luz se concentra en torno a la dirección de reflexión especular; la intensidad cae rápidamente a medida que el ángulo con el observador aumenta.

- Reflexión ambiental: modela la iluminación indirecta procedente del entorno mediante un término constante que añade un nivel de luz base: $I_a = k_a \cdot I_A$.

1.3 El Modelo de Iluminación de Phong

Propuesto por Bui Tuong Phong en 1975, este modelo combina los tres componentes de reflexión en una fórmula unificada: $I = k_a \cdot I_A + k_d \cdot I_L \cdot (N \cdot L) + k_s \cdot I_L \cdot (R \cdot V)^n$. Pese a ser una aproximación empírica sin base física rigurosa, sigue siendo ampliamente utilizado por su simplicidad y buen resultado visual.

Una variante más eficiente, el modelo de Blinn-Phong (James Blinn, 1977), reemplaza el vector de reflexión R por el vector semirrecta $H = \text{normalize}(L + V)$, lo que reduce el costo computacional y produce resultados visualmente comparables: $I_{\text{especular}} = k_s \cdot I_L \cdot (N \cdot H)^n$.

CAPÍTULO II: MÉTODOS DE SOMBREADO

2.1 Sombreado Plano (Flat Shading)

El sombreado plano evalúa la ecuación de iluminación una sola vez por polígono usando la normal constante del mismo. Todos los fragmentos del polígono reciben el mismo color, lo que produce una apariencia facetada que deja ver la estructura poligonal del modelo. Es el método más económico y tiene aplicaciones válidas en geometrías que deben verse facetadas cristales tallados, estética low-poly o cuando el rendimiento es la prioridad.

2.2 Sombreado de Gouraud

Henri Gouraud propuso en 1971 interpolar los colores de iluminación entre los vértices del polígono. El proceso: (1) se calculan normales en cada vértice como promedio de las normales de los polígonos adyacentes; (2) se evalúa la iluminación en cada vértice; (3) durante la rasterización, los colores se interpolan bilinealmente. Produce superficies suaves con costo moderado, pero los brillos especulares pueden perderse si su máximo no coincide con ningún vértice.

2.3 Sombreado de Phong (Phong Shading)

A diferencia del modelo de iluminación homónimo, este método interpola los vectores normales en lugar de los colores. La ecuación de iluminación se evalúa en cada fragmento usando la normal interpolada, lo que captura correctamente los brillos especulares, aunque no coincidan con un vértice. El costo es mayor la iluminación se calcula por fragmento, lo que puede implicar millones de evaluaciones por cuadro, y se implementa en el fragment shader del pipeline moderno.

2.4 Renderizado Basado en Física (PBR)

Desde mediados de los 2010, el paradigma PBR (Physically Based Rendering) domina la industria. Se fundamenta en la ecuación de renderizado de Kajiya y en la BRDF para garantizar que los materiales sean energéticamente consistentes bajo cualquier condición de iluminación. El flujo de trabajo metalness/roughness utiliza cuatro parámetros: albedo (color base), metalness (entre dieléctrico y metálico), roughness (de liso a rugoso) y ambient occlusion. La función de

distribución de normales GGX/Trowbridge-Reitz, el término de geometría G y el Fresnel de Schlick — $F(V,H) = F_0 + (1 - F_0) \cdot (1 - V \cdot H)^5$ — completan el modelo.

Tabla 1. Comparativa de métodos de sombreado

Método	Cálculo por	Calidad visual	Costo
Flat Shading	Polígono	Baja (facetado)	Muy bajo
Gouraud Shading	Vértice	Media (sin brillos precisos)	Moderado
Phong Shading	Fragmento	Alta (brillos correctos)	Alto
PBR Shading	Fragmento	Muy alta (fotorrealista)	Muy alto

CAPÍTULO III: TEXTURIZADO DE OBJETOS 3D

3.1 Fundamentos del Texturizado y Mapeo UV

El texturizado asocia información bidimensional imágenes llamadas texturas o mapas— con la superficie tridimensional del modelo, añadiendo detalle visual sin incrementar la geometría. La correspondencia entre la superficie 3D y el espacio 2D de la textura se establece mediante mapeo UV, donde U y V son las coordenadas texturales equivalentes a X e Y.

El UV mapping 'despliega' la superficie del modelo sobre un plano, de forma similar a aplanar un globo terráqueo. Este proceso introduce distorsiones inevitables, que se minimizan dividiendo el modelo en islas UV. Durante el renderizado, el fragment shader accede a la textura mediante muestreo (texture sampling), aplicando filtrado bilineal, trilineal o anisotrópico para calcular el color cuando las coordenadas no caen exactamente en el centro de un texel.

3.2 Mipmapping

Técnica propuesta por Lance Williams en 1983 que almacena versiones precomputadas de la textura a resoluciones progresivamente reducidas (cada nivel tiene la mitad del ancho y alto del anterior). Durante el renderizado, la GPU selecciona el nivel apropiado según cuántos texeles de la textura original corresponden a un fragmento en la imagen final. Si el objeto está lejos o muy inclinado, se usa un nivel de baja resolución para evitar aliasing. El mipmapping es estándar en todo hardware gráfico moderno.

3.3 Tipos de Mapas de Textura

- Mapa de difuso / albedo: almacena el color base de la superficie. En flujos PBR no debe incluir información de iluminación, sombras ni brillos, ya que el motor los calcula en tiempo real. Resolución típica: 1024×1024 a 4096×4096 píxeles.
- Mapa de normales: simula geometría detallada sobre modelos de baja resolución. Almacena vectores normales perturbados codificados como colores RGB (R=X local, G=Y local, B=Z local). El fragment shader los transforma al espacio de mundo mediante la matriz TBN (Tangente, Bitangente, Normal).
- Mapa de rugosidad y metalicidad (PBR): el roughness map indica qué tan rugosa es cada zona (oscuro=liso, claro=rugoso); el metalness map define qué partes son metálicas (blanco) o dieléctricas (negro).

- Otros mapas: bump map (alturas en escala de grises), displacement map (desplaza geometría real), ambient occlusion map (sombras suaves en cavidades), emissive map (zonas que emiten luz propia).

CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN EN EL PIPELINE GRÁFICO (SHADERS)

4.1 El Pipeline Gráfico Programable

El pipeline gráfico de la GPU moderna permite definir implementaciones propias de sombreado e iluminación mediante shaders: pequeños programas que se ejecutan en paralelo sobre miles de núcleos gráficos. Los dos tipos más relevantes son el vertex shader transforma posiciones desde el espacio local al espacio de clip y pasa datos interpolados como normales, tangentes y coordenadas UV y el fragment shader evalúa la iluminación, muestrea texturas y combina todos los mapas para calcular el color final de cada fragmento.

4.2 Implementación del Sombreado de Phong en GLSL

En OpenGL, los shaders se escriben en GLSL. El vertex shader calcula y pasa al fragment shader las coordenadas UV, la matriz TBN y la posición del fragmento en el espacio de mundo. El fragment shader: (1) muestrea el mapa de difuso; (2) obtiene el vector normal del mapa de normales, lo descomprime del rango $[0,1]$ al rango $[-1,1]$ y lo transforma con la matriz TBN; (3) calcula L, V y H; (4) evalúa la ecuación de Blinn-Phong; (5) combina la iluminación con el color de la textura difusa. Un material PBR típico puede combinar ocho o más mapas en este mismo proceso.

4.3 Técnicas Avanzadas: Shadow Mapping y SSAO

El shadow mapping genera sombras proyectadas en dos pasadas: primero la escena se renderiza desde el punto de vista de la luz para obtener un mapa de profundidad; luego, al renderizar desde la cámara, el fragment shader consulta ese mapa para determinar si cada fragmento está en sombra.

El Screen-Space Ambient Occlusion (SSAO), propuesto por Crytek para Crysis en 2007, aproxima la oclusión ambiental en tiempo real usando solo el búfer de profundidad. El algoritmo muestrea puntos aleatorios en el hemisferio de cada fragmento y cuenta cuántos están ocluidos por geometría cercana, produciendo un factor de oscurecimiento en cavidades y zonas protegidas. Es estándar en la mayoría de motores modernos.

CAPÍTULO V: APLICACIONES DEL SOMBREADO Y TEXTURIZADO 3D

5.1 Videojuegos y Motores Gráficos en Tiempo Real

Los videojuegos exigen producir imágenes de alta calidad a 30–120 FPS con decenas de miles de objetos en escena. Motores como Unreal Engine 5, Unity y Godot implementan PBR con un conjunto completo de mapas por material. Nanite (Unreal Engine 5) virtualiza la geometría para usar mallas de millones de polígonos en tiempo real, y Lumen aporta iluminación global dinámica, llevando la fidelidad visual de los juegos a niveles que compiten con el cine precomputado.

5.2 Cine de Animación y Efectos Visuales (VFX)

Sin restricciones de tiempo real, el cine puede usar algoritmos físicamente exactos —Arnold, RenderMan, V-Ray, Cycles— que implementan la ecuación de renderizado completa mediante path tracing (Monte Carlo). El subsurface scattering (SSS) es clave para materiales como piel, cera o pétalos: la luz penetra bajo la superficie, se dispersa internamente y emerge en puntos distintos al de entrada, produciendo el efecto de translucidez que distingue la piel digital de la plástica.

5.3 Diseño Industrial, Arquitectura y Visualización CAD

Visualizar un producto o edificio con materiales reales antes de fabricarlo tiene un valor económico enorme. Software como Autodesk 3ds Max, KeyShot o SolidWorks Visualize genera imágenes fotorrealistas de prototipos usando materiales PBR basados en mediciones físicas de acero, hormigón, madera o tela.

5.4 Realidad Virtual, Aumentada y el Metaverso

Los visores modernos Meta Quest 3, Apple Vision Pro operan a más de 2000×2000 píxeles por ojo con latencias inferiores a 20 ms. Para alcanzar este rendimiento se emplean técnicas como foveated rendering (mayor calidad donde mira el ojo) y DLSS de NVIDIA (redes neuronales que reconstruyen alta resolución desde renders de menor resolución).

5.5 Simulación Médica y Científica

Modelos anatómicos generados a partir de tomografías y resonancias se texturizan para reproducir tejidos y órganos, permitiendo a los cirujanos planificar intervenciones en entornos virtuales. Software como 3D Slicer o Mimics usa volume rendering con sombreado de Phong para visualizar datos médicos volumétricos.

CONCLUSIONES

El sombreado y el texturizado son los sistemas que transforman mallas poligonales abstractas en representaciones visualmente convincentes de materiales y objetos del mundo real. Su comprensión abarca óptica física, matemáticas de la reflexión, programación de shaders y gestión eficiente de recursos en la GPU.

Los modelos de iluminación han pasado de las aproximaciones empíricas de Phong y Gouraud a los modelos físicamente fundamentados del PBR, que garantizan comportamientos energéticamente consistentes bajo cualquier condición de iluminación. Esta evolución fue impulsada tanto por el aumento de la capacidad del hardware gráfico como por la demanda de mayor realismo en la industria.

El texturizado a través del normal mapping, el displacement mapping y los mapas PBR— añade niveles de detalle que serían imposibles de lograr solo con geometría, a un costo computacional razonable. El mapeo UV correcto, el filtrado de texturas y el mipmapping garantizan que ese detalle se preserve bajo todas las condiciones de visualización.

La implementación de estas técnicas mediante shaders en GLSL, HLSL y otros lenguajes gráficos da al programador control total sobre la apariencia visual de los objetos. Para el profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, este dominio abre caminos en videojuegos,

cine, realidad virtual, diseño industrial y medicina digital algunos de los sectores más dinámicos de la economía actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akenine-Möller, T., Haines, E., & Hoffman, N. (2018). Real-Time Rendering (4.^a ed.). CRC Press.
- Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1990). Computer Graphics: Principles and Practice (2.^a ed.). Addison-Wesley.
- Hearn, D., & Baker, M. P. (2006). Gráficas por computadora con OpenGL (3.^a ed.). Pearson Prentice Hall.
- Shirley, P., & Marschner, S. (2009). Fundamentals of Computer Graphics (3.^a ed.). A K Peters/CRC Press.
- Pharr, M., Jakob, W., & Humphreys, G. (2023). Physically Based Rendering: From Theory to Implementation (4.^a ed.). MIT Press.
- Blinn, J. F. (1977). Models of light reflection for computer synthesized pictures. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 11(2), 192-198.
- Phong, B. T. (1975). Illumination for computer generated pictures. Communications of the ACM, 18(6), 311-317.
- Burley, B. (2012). Physically-based shading at Disney. SIGGRAPH 2012 Course. Walt Disney Animation Studios.
- Mittring, M. (2007). Finding next gen: CryEngine 2. ACM SIGGRAPH 2007 Courses.
- Williams, L. (1983). Pyramidal parametrics. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 17(3), 1-11.
- LearnOpenGL. (s.f.). Basic Lighting. <https://learnopengl.com/Lighting/Basic-Lighting>
- LearnOpenGL. (s.f.). Normal Mapping. <https://learnopengl.com/Advanced-Lighting/Normal-Mapping>
- Substance 3D. (s.f.). PBR Guide. Adobe. <https://substance3d.adobe.com/tutorials/pbr-guide>